



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

Materia: Administración de Redes.

Docente: Francisco Javier Torres Vera.

Título de la Actividad: Configuración de un servidor de SSH.

Alumno: Edgar Miguel Reyes Gutiérrez.

Numero de Control: 227O00719

Grado y Grupo: 8 Semestre “R”.



Nombre de la Practica: Configurar servidor OpenSSH en Linux con la máxima seguridad.

1.- Primero se debe ejecutar el siguiente comando para instalar el servicio ssh:

sudo apt update && sudo apt install openssh-server -y

```
edgareyes849@ns1:~$ sudo apt install openssh-server -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
openssh-server ya está en su versión más reciente (1:9.6p1-3ubuntu13.14).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 6 no actualizados.
edgareyes849@ns1:~$ |
```

Después, en el archivo de configuración correspondiente, es necesario ajustar algunos parámetros como el port, listenAddress, protocol, entre otros.

```
# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

# When systemd socket activation is used (the default), the socket
# configuration must be re-generated after changing Port, AddressFamily, or
# ListenAddress.
#
# For changes to take effect, run:
#
#   systemctl daemon-reload
#   systemctl restart ssh.socket
#
Port 5622
#AddressFamily any
ListenAddress 0.0.0.0
ListenAddress ::

Protocol 2

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
```

2.- A continuación, reiniciamos el servicio y comprobamos su estado para asegurarnos de que todo funcione correctamente. Si el estado aparece como failed, es recomendable revisar nuevamente la

configuración, ya que probablemente se haya escrito mal alguna instrucción.

```
edgareyes849@ns1:~$ sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
edgareyes849@ns1:~$ sudo systemctl start ssh
edgareyes849@ns1:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-09-15 05:51:08 UTC; 5min ago
   TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
    Main PID: 837 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4605)
     Memory: 4.0M (peak: 4.9M)
        CPU: 78ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─837 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

sep 15 05:51:08 ns1.admonredes.com systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
sep 15 05:51:08 ns1.admonredes.com sshd[837]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
sep 15 05:51:08 ns1.admonredes.com sshd[837]: Server listening on :: port 22.
sep 15 05:51:08 ns1.admonredes.com systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
sep 15 05:51:57 ns1.admonredes.com sshd[996]: Accepted password for edgareyes849 from 192.168.56.1 port 59098 ssh2
sep 15 05:51:57 ns1.admonredes.com sshd[996]: pam_unix(sshd:session): session opened for user edgareyes849(uid=1000) by edgareyes849(uid=0)
edgareyes849@ns1:~$
```

3.- Configuraremos la seguridad básica. Para ello, primero es importante crear una copia de respaldo del archivo de configuración con el comando:

```
sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.backup
```

Una vez hecho el respaldo, procedemos a editar el archivo principal:

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

4.- En esta etapa vamos nuevamente al archivo de configuración y modificamos algunos apartados clave. En particular, debemos asegurarnos de que la autenticación por contraseña esté deshabilitada, estableciendo la opción:

```
# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no

# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
# some PAM modules and threads)
```

5.- El siguiente paso consiste en configurar el firewall para reforzar la seguridad del servicio SSH y para ello ejecutamos lo siguiente:

1.-sudo ufw enable

2.- sudo ufw allow 5622/tcp

3.- sudo ufw deny 22/tcp

4.- sudo ufw status

Con la finalidad: Activar el firewall y permitir conexiones únicamente por el puerto 5622.

```
edgareyes849@ns1:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
edgareyes849@ns1:~$ sudo ufw allow 5622/tcp
Rule added
Rule added (v6)
edgareyes849@ns1:~$ sudo ufw deny 22/tcp
Rule added
Rule added (v6)
edgareyes849@ns1:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
5622/tcp ALLOW Anywhere
22/tcp DENY Anywhere
5622/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
22/tcp (v6) DENY Anywhere (v6)

edgareyes849@ns1:~$
```

6.- En esta etapa procedemos a generar un par de claves para el acceso seguro. Se recomienda utilizar el algoritmo **ed25519** con el siguiente comando:

ssh-keygen -t ed25519 -C edgareyes849@gmail.com

Una vez creada la clave, es necesario copiar la clave pública hacia el servidor para que pueda ser utilizada en la autenticación. Esto se logra con:

ssh-copy-id -p 5622 edgareyes849@localhost

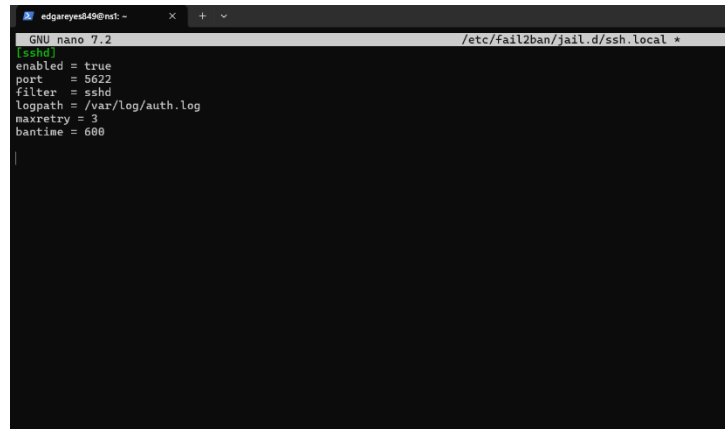
7.- Posteriormente, Para proteger el servicio de SSH contra intentos de acceso no autorizados, instalamos Fail2ban con:

sudo apt install fail2ban -y

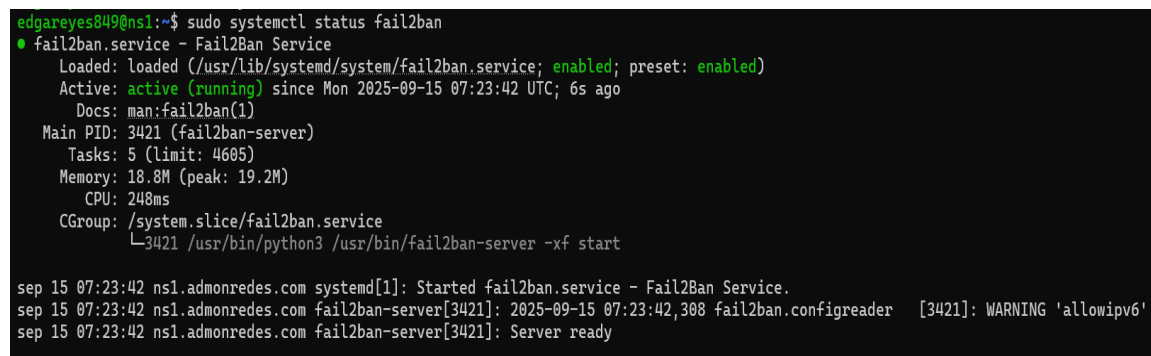
Creamos y editamos el archivo de configuración específico para SSH:

sudo nano /etc/fail2ban/jail.d/ssh.local

En este archivo se establecen las reglas de seguridad, como habilitar la protección del servicio, definir el puerto (5622) y el número máximo de intentos fallidos antes de bloquear la IP atacante. Finalmente, reiniciamos el servicio y verificamos su estado:



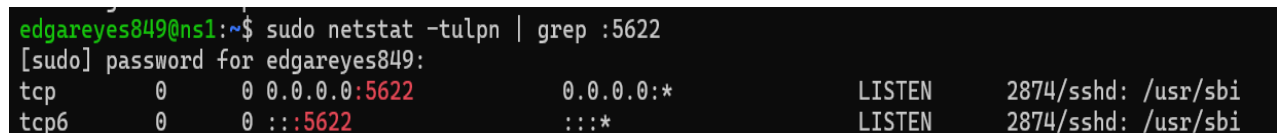
```
edgareyes849@ns1: ~  
GNU nano 7.2 /etc/fail2ban/jail.d/ssh.local *  
[sshd]  
enabled = true  
port = 5622  
filter = sshd  
logpath = /var/log/auth.log  
maxretry = 3  
bantime = 600
```



```
edgareyes849@ns1:~$ sudo systemctl status fail2ban  
● fail2ban.service - Fail2Ban Service  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Mon 2025-09-15 07:23:42 UTC; 6s ago  
     Docs: man:fail2ban(1)  
  Main PID: 3421 (fail2ban-server)  
    Tasks: 5 (limit: 4605)  
  Memory: 18.8M (peak: 19.2M)  
     CPU: 248ms  
   CGroup: /system.slice/fail2ban.service  
           └─3421 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start  
  
sep 15 07:23:42 ns1.admonredes.com systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2Ban Service.  
sep 15 07:23:42 ns1.admonredes.com fail2ban-server[3421]: 2025-09-15 07:23:42,308 fail2ban.configreader [3421]: WARNING 'allowip6'  
sep 15 07:23:42 ns1.admonredes.com fail2ban-server[3421]: Server ready
```

8- Finalmente para confirmar que el servicio SSH está escuchando correctamente en el nuevo puerto (5622), utilizamos el siguiente comando:

sudo netstat -tulpn | grep :5622



```
edgareyes849@ns1:~$ sudo netstat -tulpn | grep :5622  
[sudo] password for edgareyes849:  
tcp        0      0 0.0.0.0:5622        0.0.0.0:*        LISTEN      2874/sshd: /usr/sbi  
tcp6       0      0 :::5622            :::*              LISTEN      2874/sshd: /usr/sbi
```

Con este comando podemos visualizar los procesos y puertos activos.

9.- Como último paso verificamos que el servicio Fail2ban se encuentre activo y sin errores:

```
edgareyes849@ns1:~$ sudo systemctl status fail2ban
[sudo] password for edgareyes849:
● fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-09-15 07:23:42 UTC; 31min ago
     Docs: man:fail2ban(1)
    Main PID: 3421 (fail2ban-server)
      Tasks: 5 (limit: 4605)
    Memory: 20.3M (peak: 23.2M)
       CPU: 5.161s
    CGroup: /system.slice/fail2ban.service
            └─3421 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

sep 15 07:23:42 ns1.admonredes.com systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2Ban Service.
sep 15 07:23:42 ns1.admonredes.com fail2ban-server[3421]: 2025-09-15 07:23:42,308 fail2ban.configreader [3421]: WARNING 'allowipv6' not defined in 'Defin
sep 15 07:23:42 ns1.admonredes.com fail2ban-server[3421]: Server ready

edgareyes849@ns1:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 3
| '- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
'- Actions
  |- Currently banned: 0
  |- Total banned: 1
  '- Banned IP list:
edgareyes849@ns1:~$ |
```